Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 5

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение лабораторной работы

Для начала запустим наш сервер через vagrant (рис. 2.1).

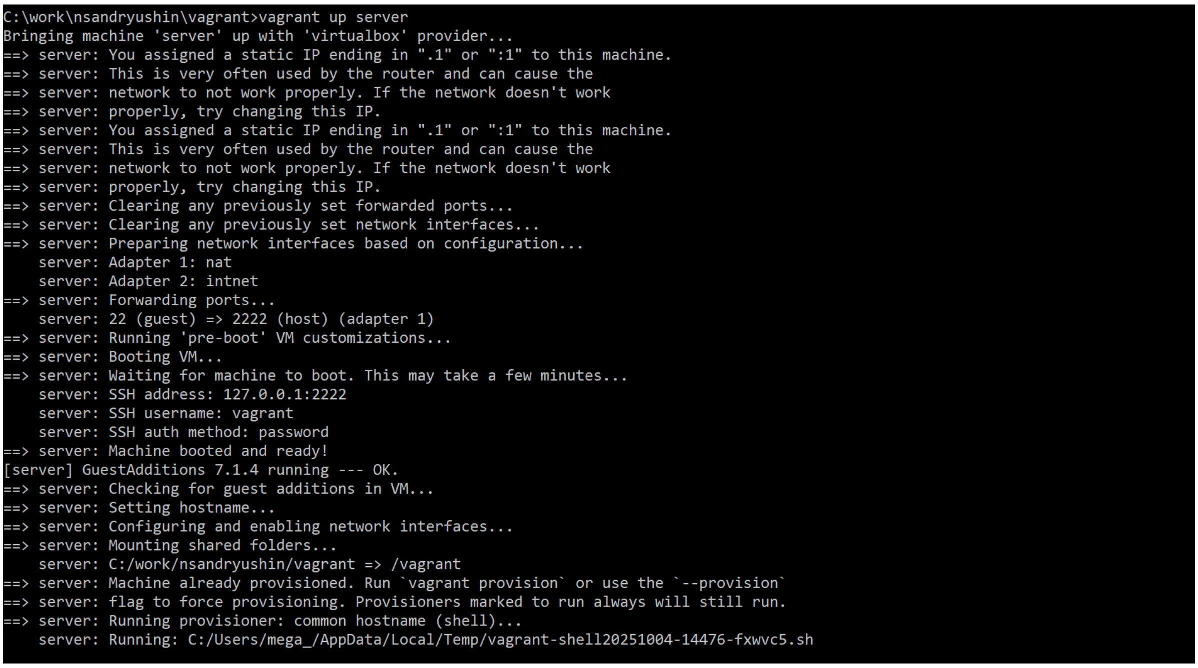

Рис. 2.1: Запуск сервера

Далее нам необходимо создать сертификат. Создадим его в созданной нами папке /etc/pki/tls/private, который сделаем симлинком на папку /etc/ssl/private. После создания сертификата, скопируем его в /etc/ssl/certs (рис. 2.2).

```
[nsandryushin@server.nsandryushin.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for nsandryushin:
[root@server.nsandryushin.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.nsandryushin.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
[root@server.nsandryushin.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.nsandryushin.net private]# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout
www.nsandryushin.net.key -out www.nsandryushin.net.crt
.....+.+...+.............+.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.....+......+.+..+....
...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+...........+.......+.....+.+......+.......
.+..+...........+.......+......+.....+...+....+..+...+.+..+.......+...............+.....
..+.......+..........+.+.....+...............+......+...+.........+...........+........
.+...+..+...+.............+.................+......+.+.........+.........+..+..........+..
...+......+...+....+...+.....+....+.........+..........................+..............+..
..+...........+...+............+......+.......+.....+.+..+....+........+...+....+........+
.+..+.......+..................+.........+........+.......++++++
....+...+...............+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+.........+...+..
.............+...+.......+....+..+...+.+....+.......+........+.+.....+..........+.....+.
.....+...............+.........+......+...+.+...+...........++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++*...........+..............+........+..........+..+...+...........+...+......+
......+.......+........+............++++++
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:nsandryushin
Organizational Unit Name (eg, section) []:nsandryushin
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:nsandryushin.net
Email Address []:nsandryushin@nsandryushin.net
[root@server.nsandryushin.net private]# cp /etc/ssl/private/www.user.net.crt /etc/ssl/cert
s/
cp: cannot stat '/etc/ssl/private/www.user.net.crt': No such file or directory
[root@server.nsandryushin.net private]# cp /etc/ssl/private/www.nsandryushin.net.crt /etc/
ssl/certs/
```

Рис. 2.2: Создание сертификата

Перейдём в /etc/httpd/conf.d и отредактируем конфигурационный файл www.nsandryushin.net.conf (рис. 2.3).

```
[root@server.nsandryushin.net private]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# nano www.nsandryushin.net.conf
```

Рис. 2.3: Редактирование конфигурационного файла httpd

Изменим его на следующее содержание, добавив поддержку https (рис. 2.4).

```
  GNU nano 8.1                    www.nsandryushin.net.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@nsandryushin.net
        DocumentRoot /var/www/html/www.nsandryushin.net
        ServerName www.nsandryushin.net
        ServerAlias www.nsandryushin.net
        ErrorLog logs/www.nsandryushin.net-error_log
        CustomLog logs/www.nsandryushin.net-access_log common
        RewriteEngine on
        RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
        SSLEngine on
        ServerAdmin webmaster@nsandryushin.net
        DocumentRoot /var/www/html/www.nsandryushin.net
        ServerName www.nsandryushin.net
        ServerAlias www.nsandryushin.net
        ErrorLog logs/www.nsandryushin.net-error_log
        CustomLog logs/www.nsandryushin.net-access_log common
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.nsandryushin.net.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.nsandryushin.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 2.4: www.nsandryushin.net.conf

Теперь с помощью фаервола разрешим работу с https и пеезапустим службу httpd (рис. 2.5).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-dire
ctor bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-
iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-uni
cast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docke
r-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galer
a ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https id
ent imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins
kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube
-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-s
ecure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-c
lient llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb
 mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wa
nted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ov
irt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3
 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv
 ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind
 rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-col
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap
 spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming
stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing synct
hing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp
 tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp war
pinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host
ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbi
x-web-service zero-k zerotier
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# systemctl restart httpd
```

Рис. 2.5: Настройка фаервола

Теперь перейдём на машину клиента. Попробуем войти на наш сайт www.nsandryushin.net и увидим, что браузер предупреждает о том, что соединение незащищено. Тем не менее, подтверждаем переход на сайт (рис. 2.6).

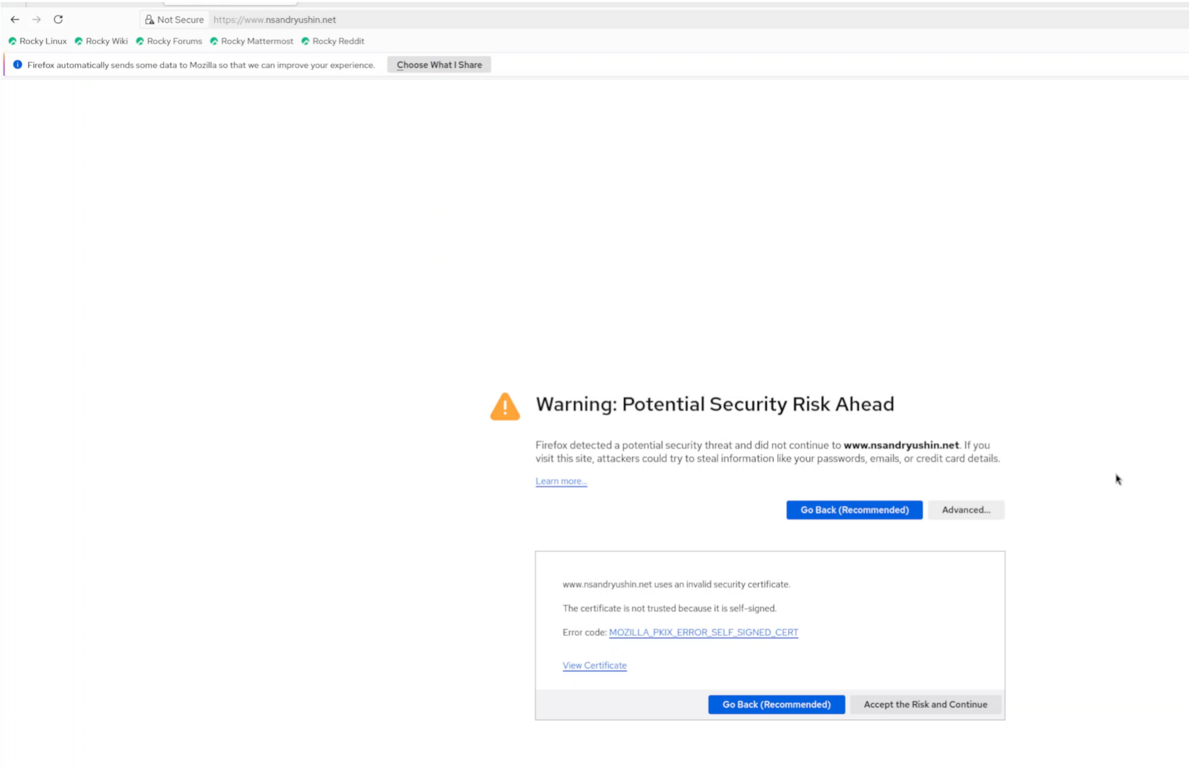

Рис. 2.6: Предупреждение

Как видим, соединение к сайту происходит по https (рис. 2.7).

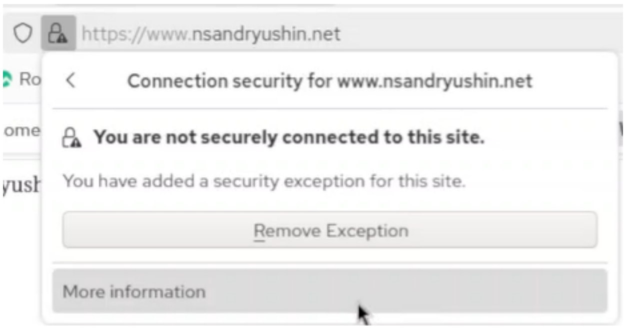

Рис. 2.7: Подключение к сайту

Посмотрим на сертификат, и увидим, что там те же данные, что мы вводили при создании (рис. 2.8).

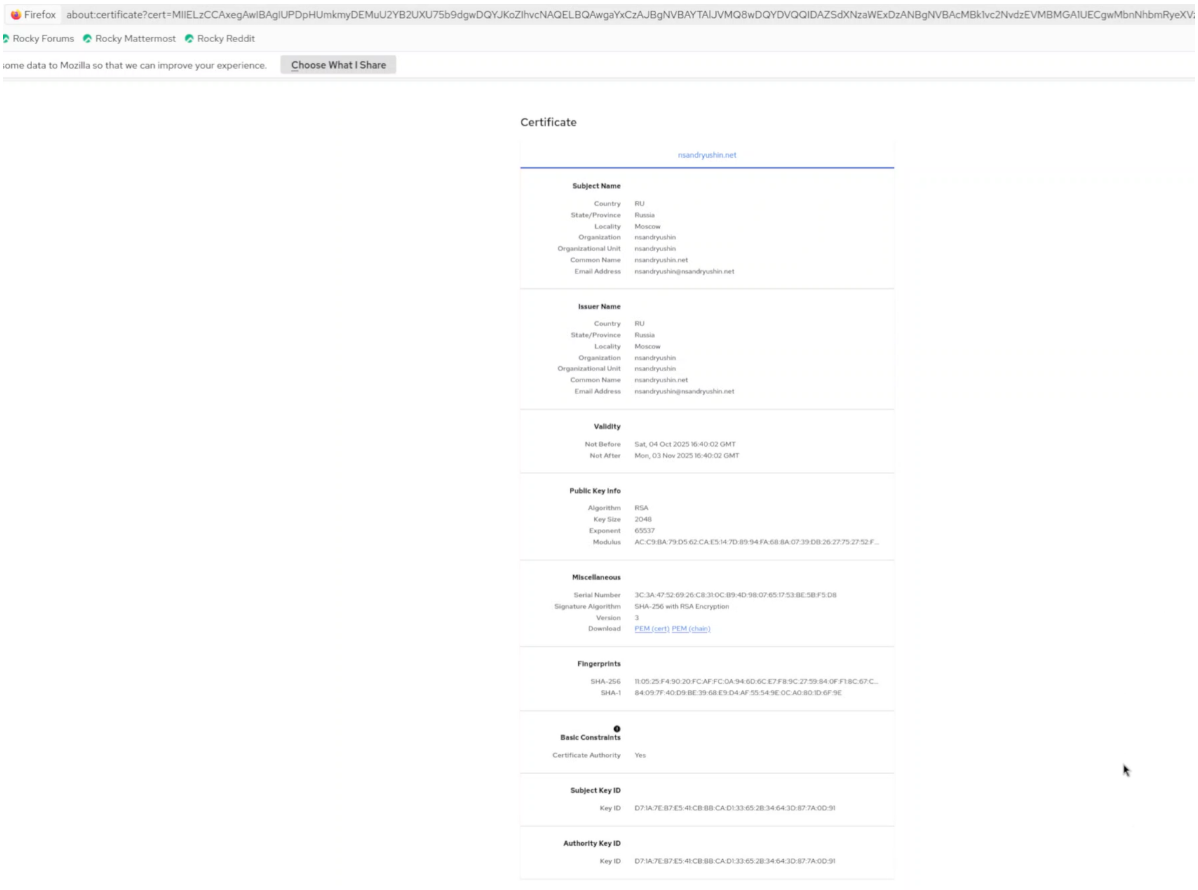

Рис. 2.8: Сертификат

Установим на сервере пакет php (рис. 2.9).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:10:57 ago on Sat 04 Oct 2025 04:52:42 PM UTC.
Dependencies resolved.
==========================================================================================
 Package                  Architecture   Version                    Repository       Size
==========================================================================================
Installing:
 php                      x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream        11 k
Installing dependencies:
 capstone                 x86_64         5.0.1-6.el10               appstream       1.0 M
 nginx-filesystem         noarch         2:1.26.3-1.el10            appstream        11 k
 php-common               x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream       713 k
Installing weak dependencies:
 php-cli                  x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream       3.6 M
 php-fpm                  x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream       1.9 M
 php-mbstring             x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream       521 k
 php-opcache              x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream       367 k
 php-pdo                  x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream        88 k
 php-xml                  x86_64         8.3.19-1.el10_0            appstream       149 k

Transaction Summary
==========================================================================================
Install  10 Packages
```

Рис. 2.9: Установка php

Создадим на замену старого index.html файл index.php в папке /var/www/html/www.nsandryush
(рис. 2.10).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# touch /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.php
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# nano /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.php
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# rm /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.html
rm: remove regular file '/var/www/html/www.nsandryushin.net/index.html'? y
[root@server.nsandryushin.net conf.d]#
```

Рис. 2.10: Замена файла index.html на index.php

В index.php запишем следующее (рис. 2.11).

```
  GNU nano 8.1          /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рис. 2.11: Содержимое index.php

Теперь восстановим метки selinux и поменяем владельца нашей папки /var/www на apache, после чего перезапустим службу (рис. 2.12).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:objec
t_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# restorecon -vR /var/www
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.nsandryushin.net conf.d]#
```

Рис. 2.12: Исправление настроек доступа

Теперь посмотрим, как на машине клиента отображается наш сайт (рис. 2.13).

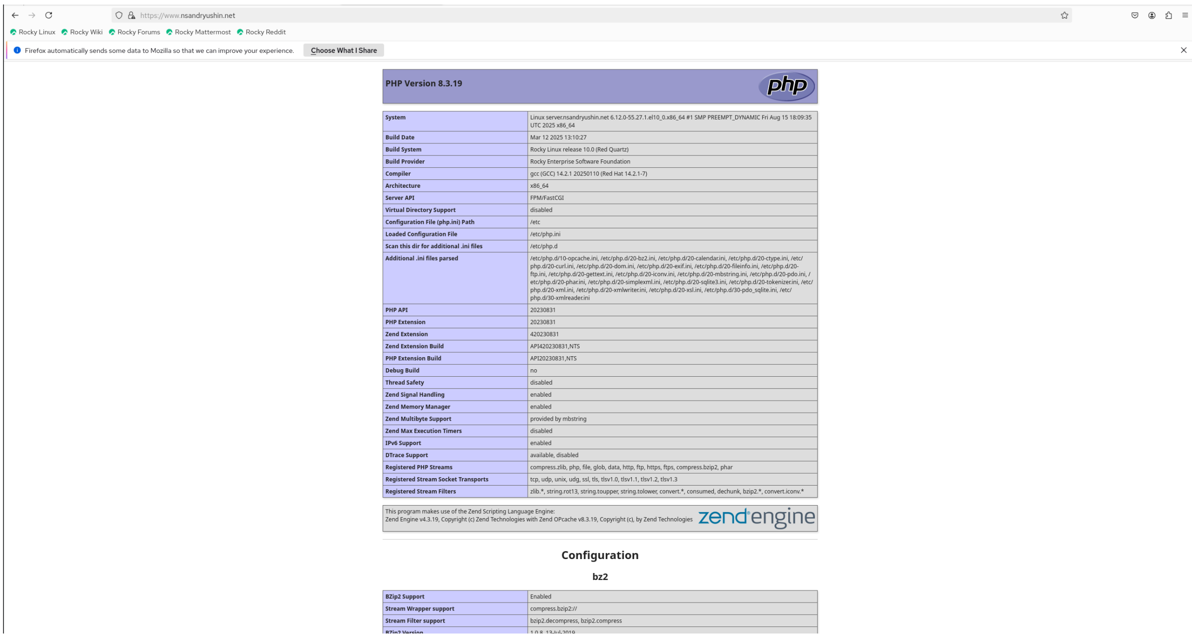

Рис. 2.13: Отображение сайта

Теперь сохраним нашу конфигурацию для vagrant (рис. 2.14).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# cd /vagrant/provision/server/http
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/h
ttp/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.nsandryushin.net.con
f'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.nsandryushin.net.conf'?
 y
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/
var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.nsandryushin.net/index.h
tml'? y
[root@server.nsandryushin.net http]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/p
rivate
[root@server.nsandryushin.net http]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/c
erts
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.nsandryushin.net.key /
vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.nsandryushin.net.crt /va
grant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
```

Рис. 2.14: Сохранение конфигурации

И модифицируем наш файл /vagrant/provision/server/http.sh таким образом, что он будем устанавливать пакет php и настраивать firewall для работы с https (рис. 2.15).

```
 GNU nano 8.1                    /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

echo "install php"
dnf -y install php
echo "configure firewall for https"
firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
echo "restart httpd"
systemctl restart httpd
```

Рис. 2.15: http.sh

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки по конфигурированию HTTP-сервера Apache и https